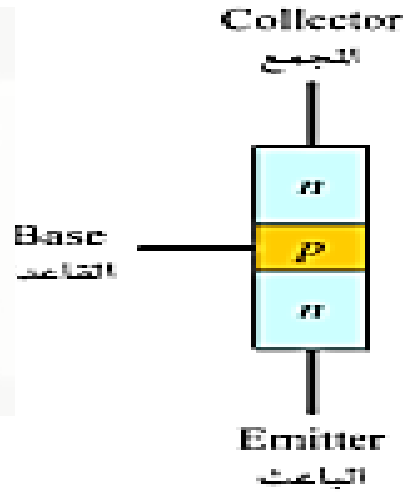
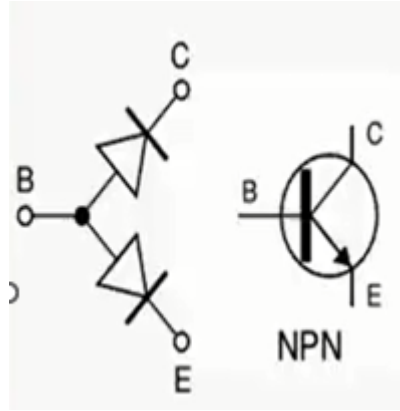
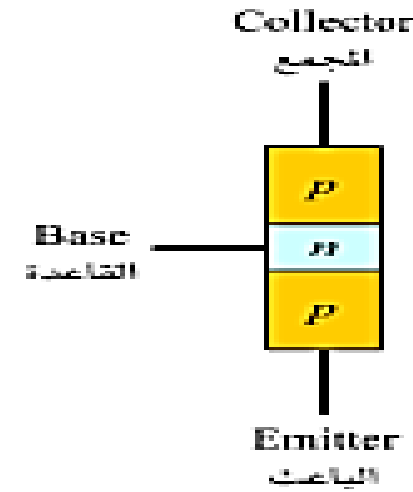


المحاضرة الاولى

الترانزستور



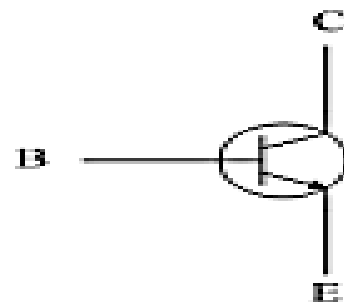
(ب)



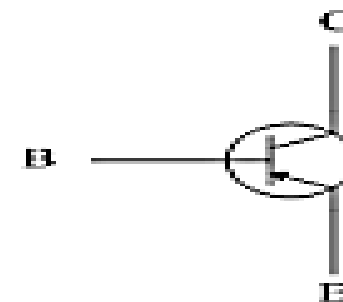
(د)

الشكل (١-٤) تركيب الترانزستور. (١) نوع pnp (ب) nnp

الشكل (٢-٤) يوضح رمز الترانزستور حيث إن C يمثل المجمع، والطرف B يمثل القاعدة، والطرف E يمثل الباعث.



(ب)



(د)

الشكل (٢-٤) رمز الترانزستور. (١) نوع pnp (ب) nnp

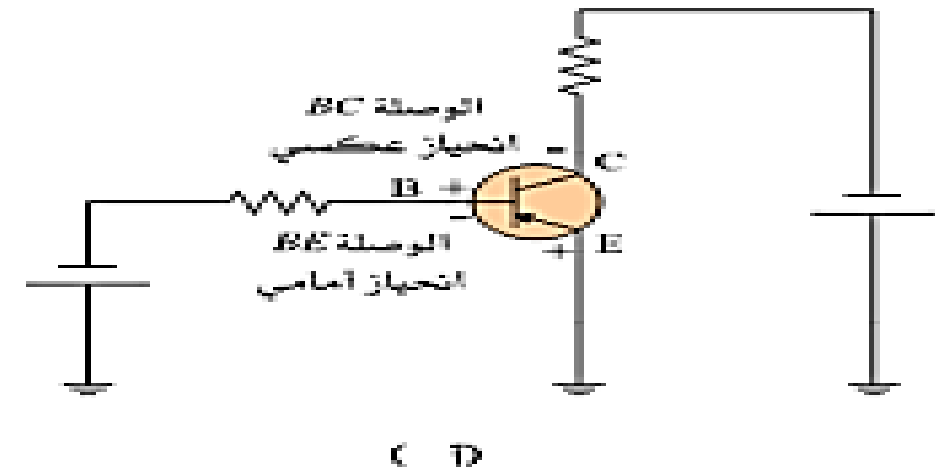
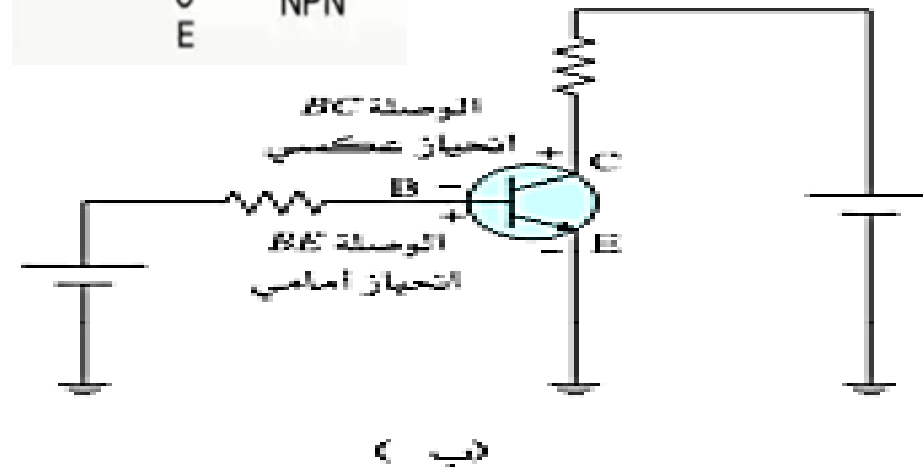
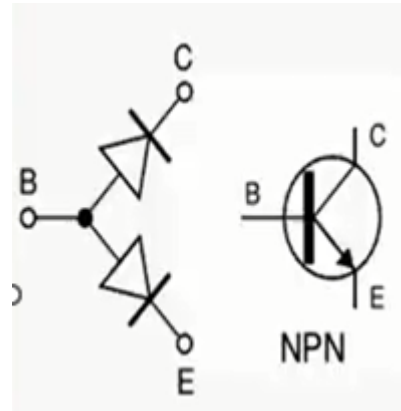
شروط عمل الترانزستور

لا بد من توفر شرطين لكي يعمل الترانزستور:

١. أن تكون الوصلة بين القاعدة والباعث أمامية الانحياز

٢. أن تكون الوصلة بين المجمع والقاعدة عكسية الانحياز

فالشكل (٤-٣) يوضح طريق توصيل الترانزستور لتحقيق الشرطين.



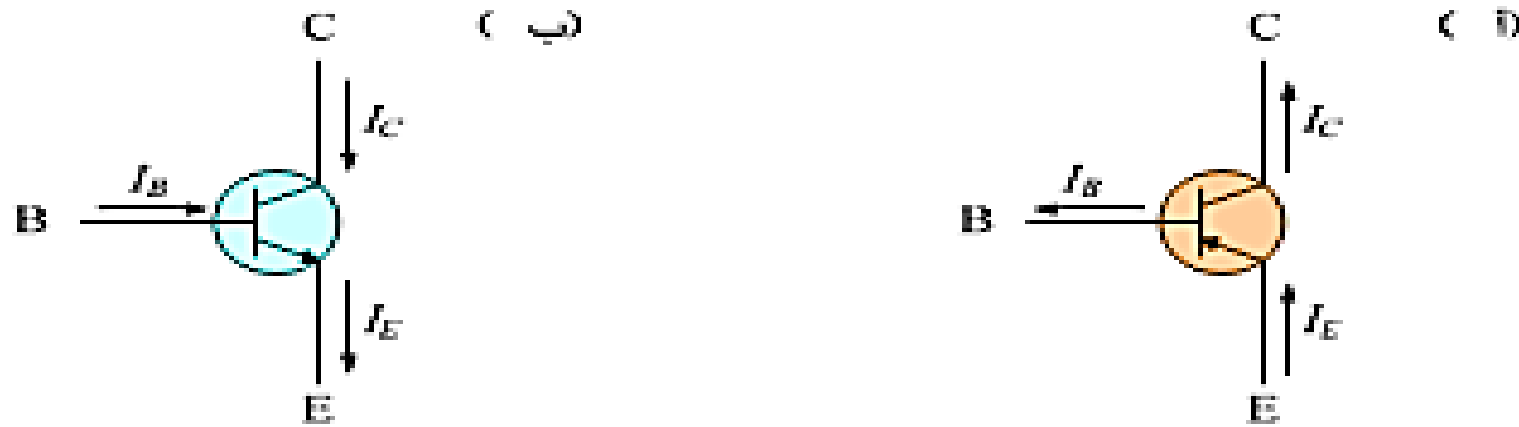
الشكل (٤-٣) توصيل الترانزستور لتحقيق شرطي العمل

(أ) نوع pnp (ب) نوع nnp

إذن، فلا بد أن يكون جهد القاعدة أكبر من جهد الباعث بمقدار 0.7 V في حالة nnp و -0.7 V في حالة pnp . ولا بد أن يكون مصدر الجهد الموصل بالمجمع أكبر من مصدر الجهد الموصل بالقاعدة.

تيارات الترانزستور

تختلف قيم التيارات واتجاهاتها في الترانزستور كما في الشكل (٤-٤). ونلاحظ أن اتجاه سهم الباعث يحدد اتجاه التيار المار فيه. فإذا كان اتجاه تيار الباعث I_E إلى الخارج في النوع nnp ، فاتجاه تيار المجمع I_C وتيار القاعدة I_B إلى الداخل. والعكس صحيح في نوع pnp .



الشكل (٤-٤) اتجاه التيارات في الترانزستور. (ا) نوع pnp (ب) نوع nnp

ودائماً يكون تيار القاعدة صغيراً جداً مقارنة بتيار المجمع أو الباعث. وكما هو ملاحظ، فإن تيار الباعث يكون مساوياً لمجموع تيار القاعدة والمجمع:

$$I_E = I_B + I_C$$

النسبة بين تيار المجمع إلى تيار القاعدة تُسمى كسب التيار β (Beta):

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

ولكل ترانزستور نسبة مختلفة حسب نوعه وتصنيعه ويمكن الحصول عليها من بيانات الترانزستور الخاصة به. ويرمز لها أيضاً بالرمز h_{FE} وتتراوح هذه النسبة بين 10 و 500 والقيمة التي نحصل عليها من ورقة البيانات الخاصة بالترانزستور قد تتغير قليلاً متأثرة بدرجة الحرارة. وقانون كسب التيار لا يطبق إلا عندما يتحقق الشرطان السابقان لعمل الترانزستور.

مثال (٤-١):

ترانزستور له β تساوي 150 ، وكان تيار القاعدة $100 \mu A$
احسب تيار المجمع وتيار الباعث.

$$I_C = \beta I_B = 150 \times 100 \mu = 15 \text{ mA}$$

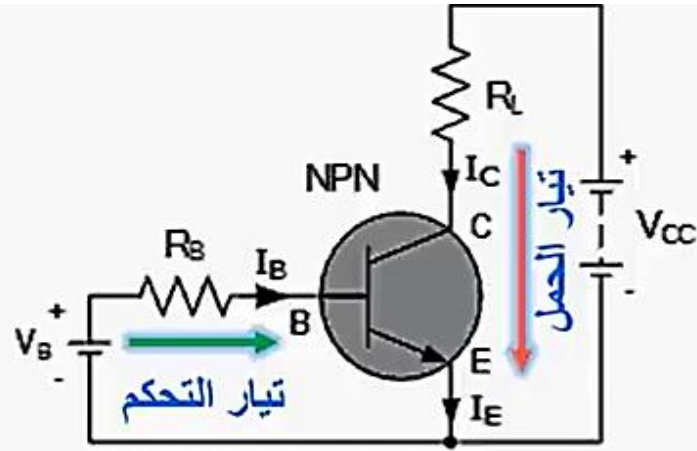
$$I_E = I_B + I_C = 100 \mu + 15 \text{ m} = 15.1 \text{ mA}$$

لاحظ أن تيار القاعدة صغير جداً مقارنة بتيار الباعث أو تيار المجمع.

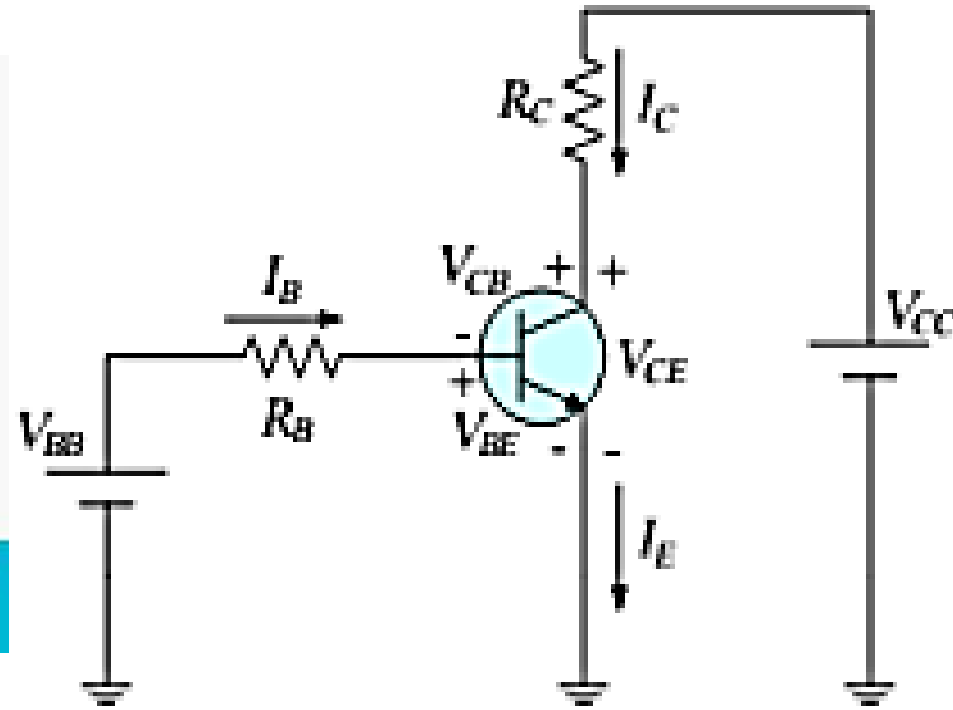
ملحوظة هامة:

تيار القاعدة هو الذي يتحكم في تيار المجمع. أي أنه عندما نحتاج لمرور تيار معين في المجمع، فإننا نضبطه بتحديد تيار القاعدة. هتيار القاعدة هو الذي يتحكم بالترانزستور في عمله كمفتاح أو كمكبر.

نوصل الترانزستور من نوع nnp وذلك لتحليل الجهود والتيارات كما في الشكل (٥-٤).



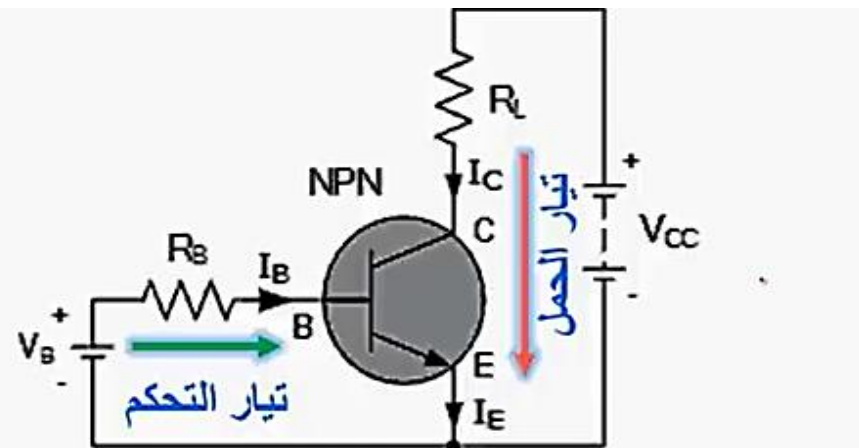
من مميزات الترانزستور ان I_B يكون صغير جدا مقارنة بـ I_C وبالتالي فانه يسمح لتيار صغير ان يتحكم بتيار كبير



الشكل (٥-٤) دائرة تحليل التيارات والجهود

ولكي يعمل الترانزستور، فلا بد أن يكون جهد القاعدة أكبر من جهد القاعدة باعث بمقدار

0.7 V ولذلك فإن جهد القاعدة بالنسبة للباعث هو:



$$\begin{aligned} V_{BE} &= V_B - V_E \\ &= 0.7 - 0 = 0.7 \text{ V} \end{aligned}$$

من مميزات الترانزستور أن I_B يكون صغير جداً مقارنة بـ I_C وبالتالي فإنه يسمح لتيار صغير أن يتحكم بتيار كبير

وبتطبيق قانون كيرشوف للجهود حول المقاومة المرتبطة بقاعدة الترانزستور فإن:

$$V_{R_B} + V_{BE} - V_{BB} = 0$$

$$\therefore V_{R_B} = V_{BB} - V_{BE}$$

فيصبح قانون تيار القاعدة هو:

$$\therefore I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

وبتطبيق قانون كيرشوف للجهود حول المقاومة R_C فإن:

$$I_C R_C + V_{CE} - V_{CC} = 0$$

وتكون قيمة فرق الجهد بين المجمع والباعث هي:

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

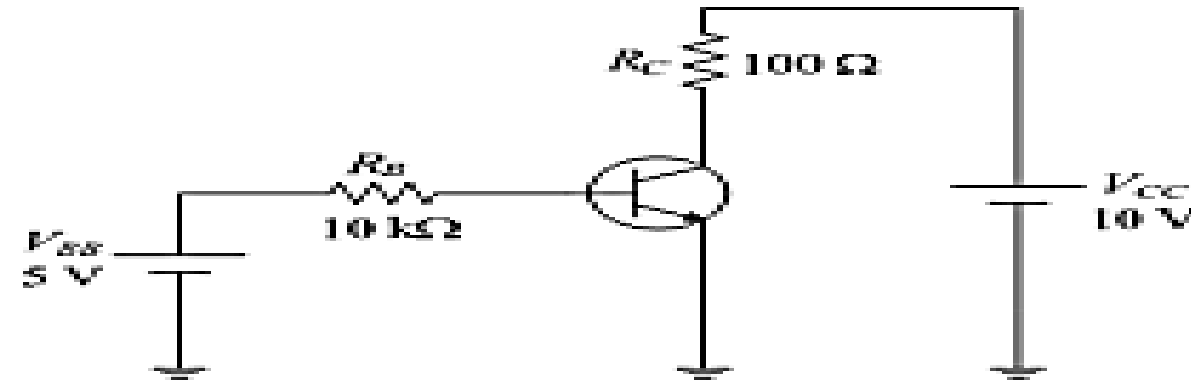
وتكون قيمة فرق الجهد بين المجمع والقاعدة هي:

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

وتطبق هذه القوانين على الترانزستور من نوع pnp ولكن بتغيير الإشارات. فمثلاً يكون:

$$V_{BE} = -0.7 \text{ V}$$

احسب V_{CB} , V_{CE} , I_E , I_C , I_B علماً بأن الترانزستور له $\beta = 150$



لإيجاد التيارات:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{10\text{ k}\Omega} = 430\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 150 \times 430\text{ }\mu = 64.5\text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C = 430\text{ }\mu + 64.5\text{ m} = 64.9\text{ mA}$$

لإيجاد الجهود:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - (64.5\text{ mA} \times 100) = 10 - 6.45 = 3.55\text{ V}$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3.55 - 0.7 = 2.85\text{ V}$$

منحنى خصائص المجمع هو رسم العلاقة بين تيار المجمع I_C و جهد المجمع بالنسبة للباعث V_{CE} عند قيم محددة لتيار القاعدة. حيث إن تيار القاعدة هو الذي يتحكم في تيار المجمع. وهذا المنحنى يوضح لنا الحالات التي يعمل فيها الترانزستور. ويتم رسم المنحنى بتحديد تيار القاعدة أولاً عن طريق المصدر V_{BB} ثم نقوم بزيادة جهد المصدر V_{CC} تدريجياً وقياس I_C و V_{CE} .
فعندما يكون تيار القاعدة صفراً، فإن تيار المجمع صفر أيضاً. أي أن:

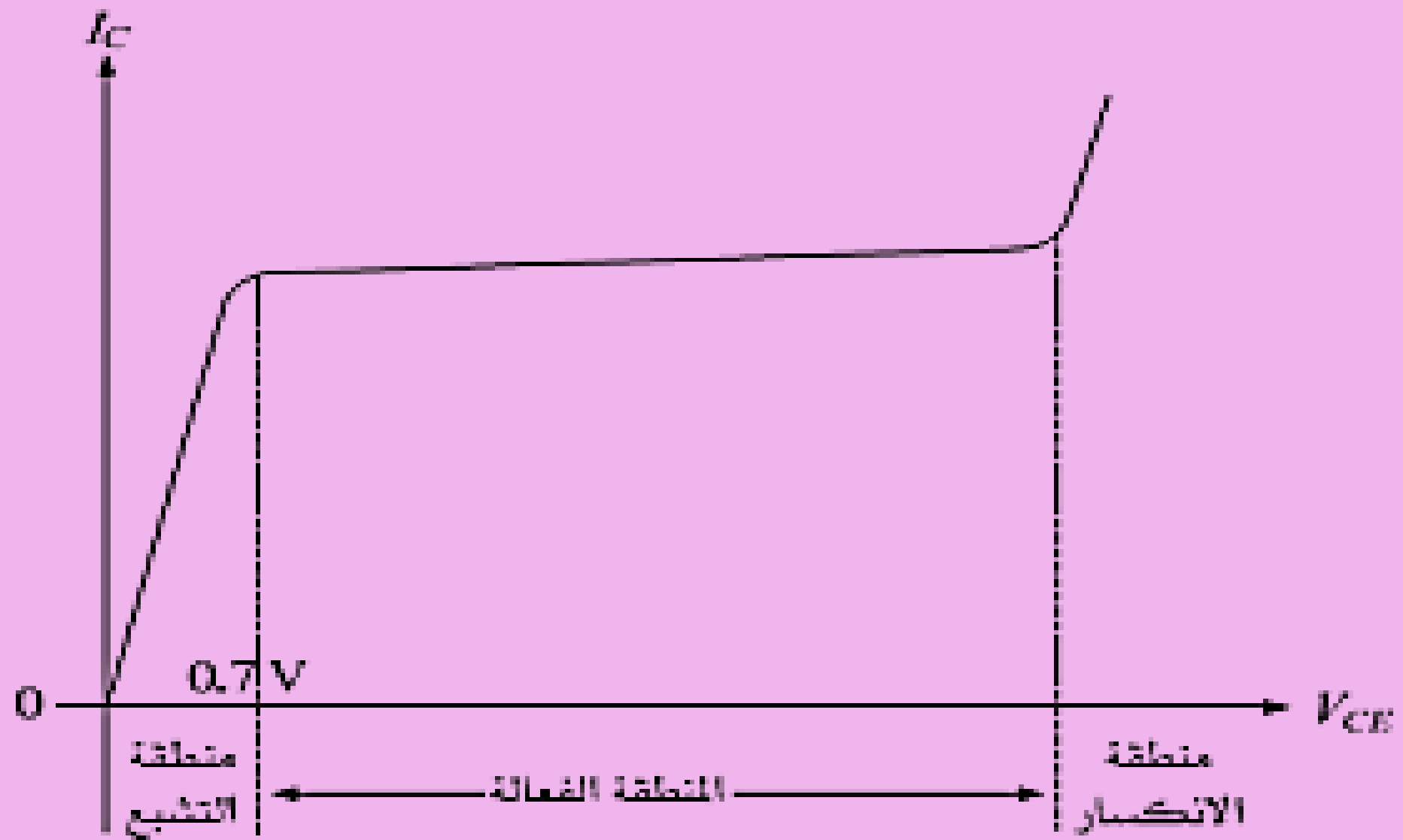
$$I_B = 0$$

$$I_C = \beta I_B = 0$$

ويكون الترانزستور في هذه الحالة مقفلاً (معطلاً) off.

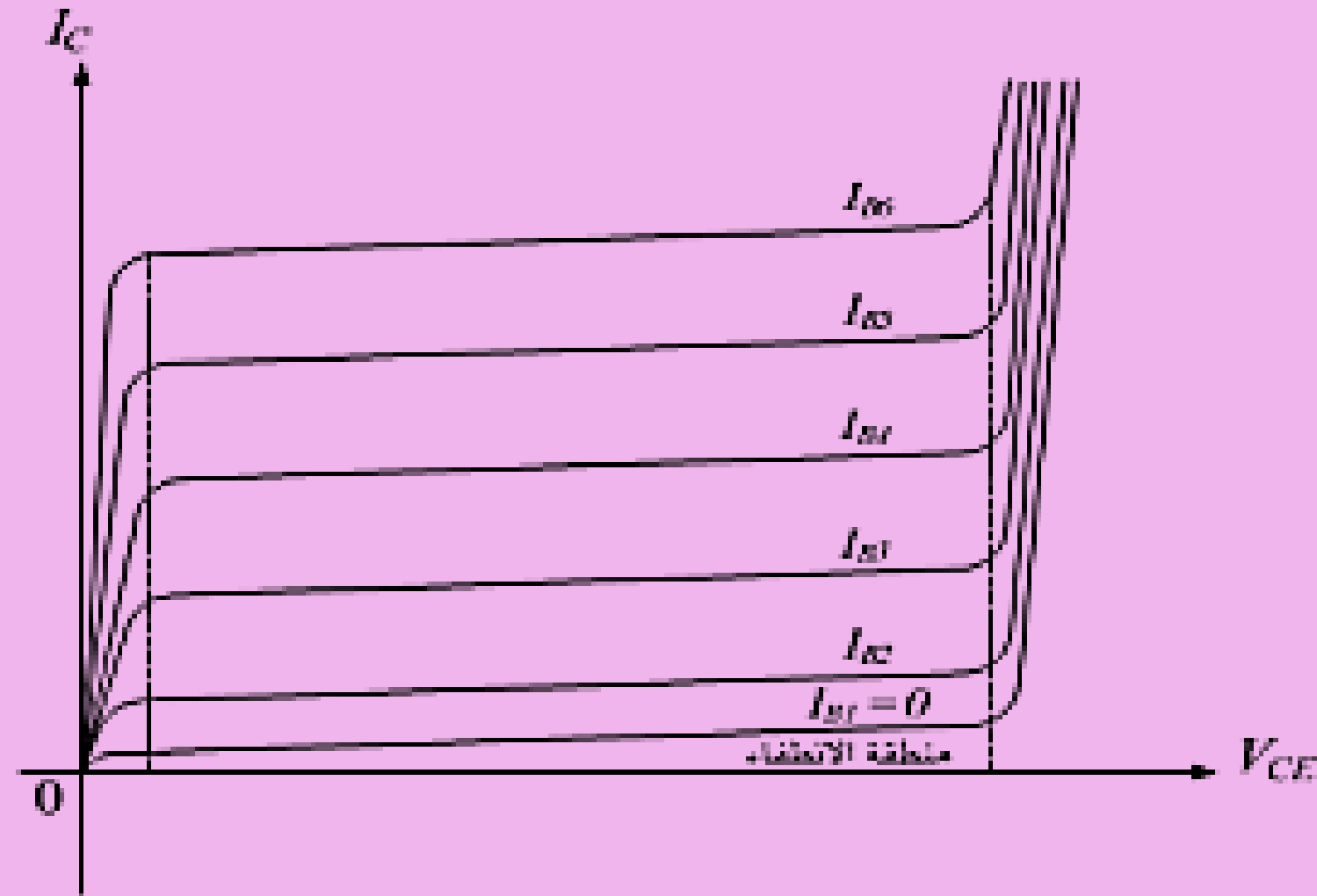
وعند زيادة المصدر V_{BB} ليمر تيار قاعدة محدد، فإن الوصلة بين القاعدة والباعث تكون أمامية. أي أن $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$. عندها نقوم بزيادة V_{CC} تدريجياً فيبدأ تيار المجمع بالمرور. وعندما تكون قيمة V_{CE} أصغر من 0.7 V ، فإن الوصلة بين المجمع والقاعدة تكون أمامية الانحياز. وهنا لم يتحقق الشرط الثاني لعمل الترانزستور. وتُسمى هذه الحالة بالتشبع Saturation. وعندما يتعدى V_{CE} القيمة 0.7 V ، فإن الوصلة بين المجمع والقاعدة تصبح عكسية الانحياز ويتحقق الشرط الثاني لعمل الترانزستور. ويعمل الترانزستور في هذه الحالة بصورة خطية. أي أن تيار المجمع ثابت حسب قيمة تيار القاعدة المحدد. وتسمى هذه المنطقة بالمنطقة الفعالة Active Region.

وعندما يزداد V_{CE} زيادة كبيرة، فإن الوصلة بين المجمع والقاعدة تصل إلى نقطة الانكسار، ويزداد تيار المجمع بصورة مطردة، مما قد يتلف الترانزستور. لذلك يجب ألا نصل إلى هذه المرحلة عند تشغيل الترانزستور. والشكل (٦-٤) يوضح خصائص منحنى المجمع.



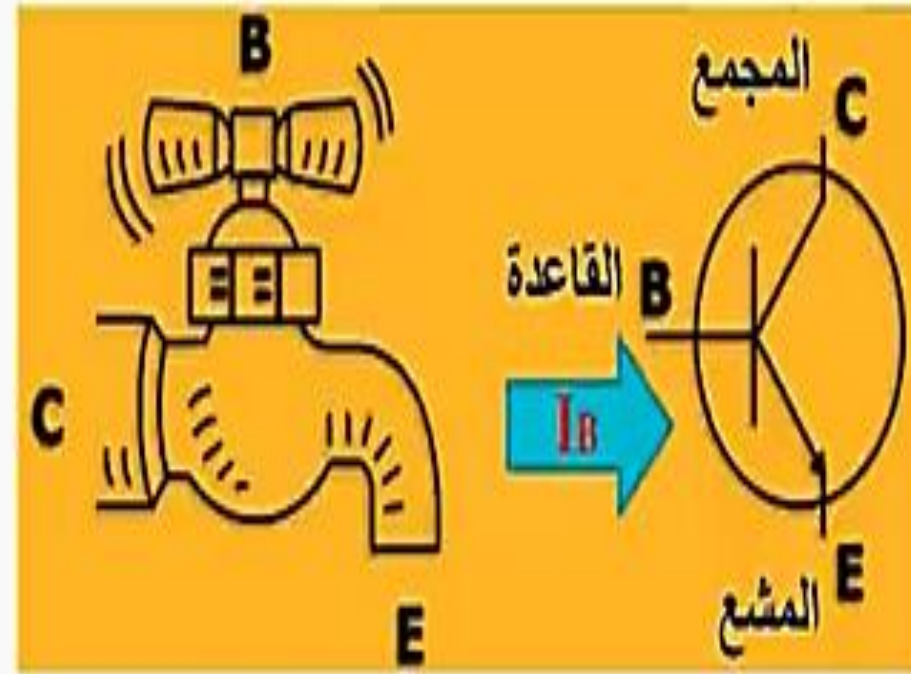
الشكل (٦-٤) منحنى خواص المجمع

وعند رسم هذا المنحنى لعدة قيم من تيارات القاعدة، فإن العملية تتكرر كما في الشكل (٧-٤).



الشكل (٧-٤) منحنى خواص المجمع لعدة قيم من تيار القاعدة

بالتمعن في منحني الخواص، نلاحظ أن هناك ثلاث مناطق للترانزستور:



١. منطقة الإقفال (التعطيل) Cut-off Region

٢. منطقة التشبع Saturation Region

٣. المنطقة الفعالة Active Region

عند I_B تساوي صفر

عند غلق الصنبور

لا يوجد تيار ماء

عند I_B قيمة متوسطة

عند بداية فتحه

يتدفق الماء حسب فتحة الصنبور

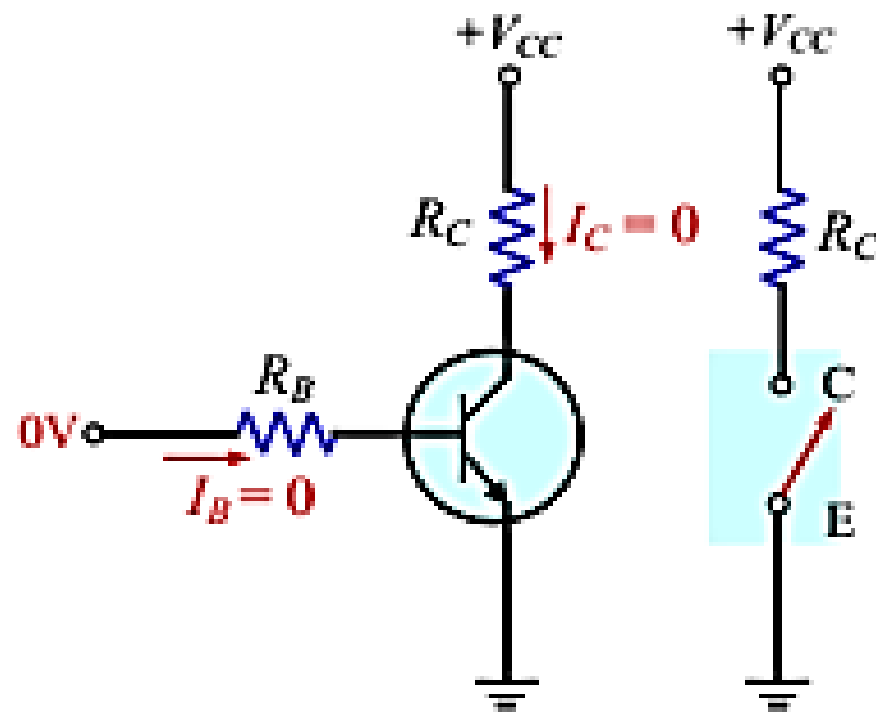
عند I_B قيمة عالية

عند اكتمال فتحه

لا يتدفق ماء أكثر من ذلك

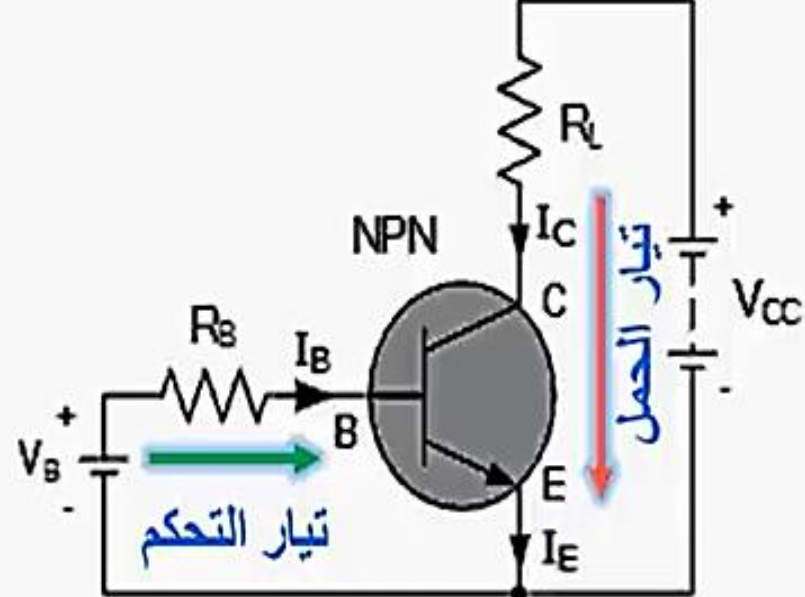
أولاً: حالة الانطفاء

في هذه الحالة، يكون تيار القاعدة مساوياً للصفر، وبالتالي فإن الترانزستور لا يعمل ولا يمر تيار المجمع. ويمكن تشبيه هذا الوضع كمفتاح مفتوح كما في الشكل (٨-٤)



(i) القُطْع - مفتاح مفتوح

وبالتالي فإن:



$$I_B = 0$$

$$I_C = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$

من مميزات الترانزستور ان I_B يكون صغير جدا مقارنة بـ I_C
وبالتالي فانه يسمح لتيار صغير ان يتحكم بتيار كبير

شروط القطع Conditions in Cutoff

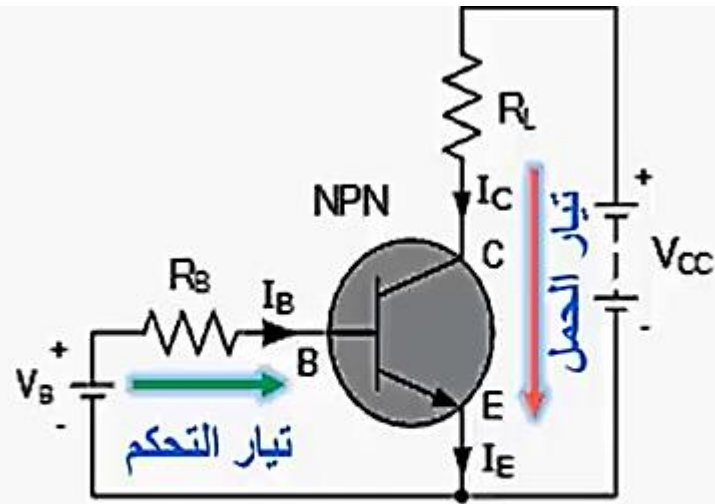
مما سبق دراسته نجد أن الترانزستور يصل إلى منطقة القطع عندما تكون وصلة القاعدة - الباعث في حالة انحياز عكسي، وبإهمال تيار التسرب فإن جميع التيارات تساوي الصفر والجهد V_{CE} يساوي جهد المصدر V_{CC} .

$$V_{CE(cutoff)} = V_{CC}$$

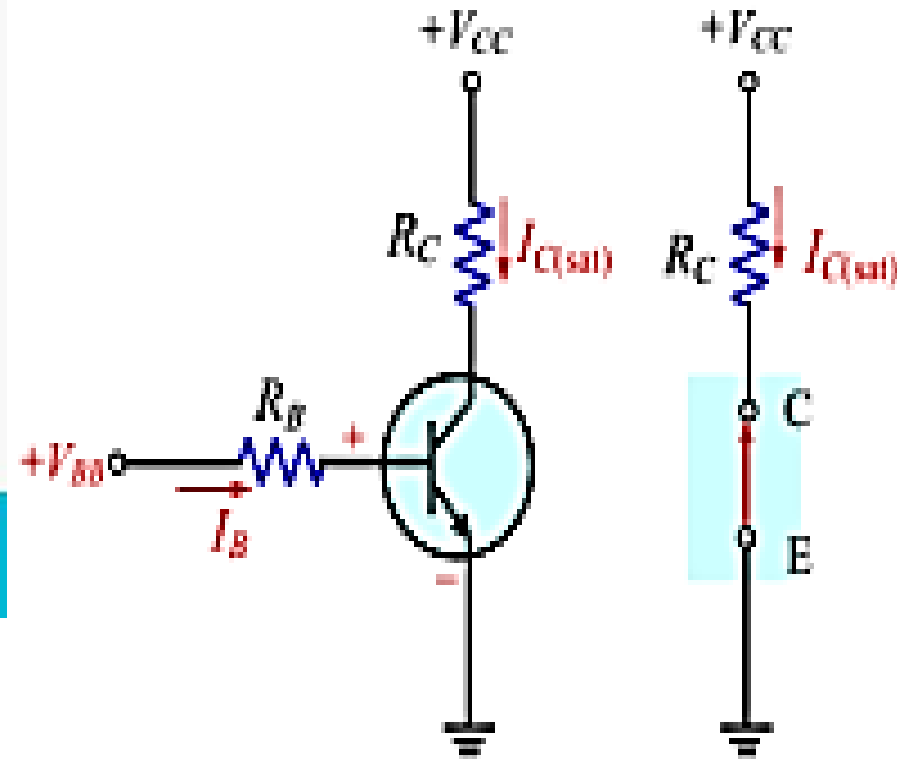
(7- 5)

ثانياً: حالة التشبع:

وفي هذا الوضع تكون قيمة V_{CE} أصغر من 0.7 V وتُسمى $V_{CE(sat)}$ ولا ينطبق قانون كسب التيار في هذه الحالة. ويمكن تمثيل هذه الحالة بمفتاح مغلق كما في الشكل (٩-٤).



من مميزات الترانزستور أن I_B يكون صغير جداً مقارنة بـ I_C وبالتالي فإنه يسمح لتيار صغير أن يتحكم بتيار كبير



• شروط التشبع Conditions in Saturation

من دراستنا السابقة نجد أن الترانزستور يصل إلى منطقة التشبع إذا كانت وصلة القاعدة -الباعث في حالة انحياز أمامي وقيمة تيار القاعدة عالية بما يكفي للوصول تيار المجمع إلى أقصى قيمة ، وتيار التشبع يعطى بالمعادلة التالية:

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} \quad (5-8)$$

قيمة الجهد $V_{CE(sat)}$ تكون صغيرة جداً بالمقارنة بقيمة جهد المصدر V_{CC} وفي العادة يتم إهمالها. القيمة الصغرى لتيار القاعدة التي ينتج عندها التشبع تعطى بالعلاقة التالية:

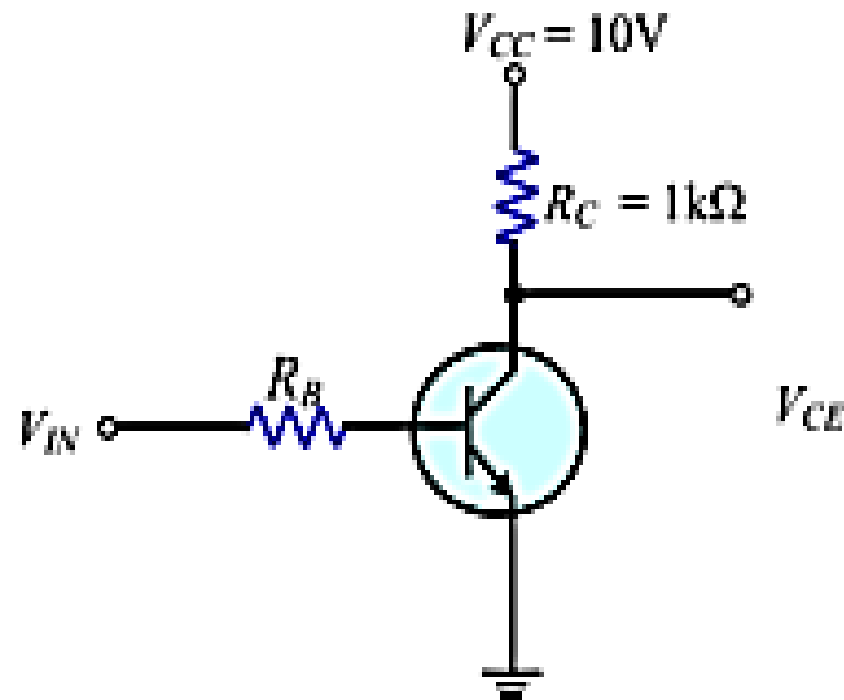
$$I_{B(min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}} \quad (5-9)$$

للتأكد من الوصول لمنطقة التشبع لابد أن يكون I_B أعلى من $I_{B(min)}$.

بدمج الحالتين السابقتين ، فإن الترانزستور يعمل كمفتاح switch يوصل ويفصل on-off. وهذا هو التطبيق الأول للترانزستور.

مثال 5- 2:

- (أ) للترانزستور الموجود في الدائرة شكل (5- 6)، ما قيمة V_{CE} عندما تكون قيمة $V_{IN} = 0$ ؟
- (ب) ما القيمة الصغرى للتيار I_B المطلوبة لتشبع الترانزستور عندما يكون $\beta_{dc} = 200$ مع إهمال قيمة $V_{CE(sat)}$ ؟
- (ج) احسب أقصى قيمة للمقاومة R_B عندما يكون $V_{IN} = 5V$.



شكل (5- 6)

(i) عندما يكون $V_{IN} = 0V$ يصبح الترانزستور في منطقة القطع وبالتالي يعمل كأنه مفتاح مفتوح

وبالتالي:

$$V_{CE} = V_{CC} = 10V$$

(ب) حيث إن $V_{CE(sat)}$ مهملة أي تساوي الصفر

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10V}{1K\Omega} = 10mA$$

$$I_{B(min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}} = \frac{10mA}{200} = 50\mu A$$

(ج) لحساب أقصى قيمة للمقاومة R_B للحصول على أقل قيمة للتيار وهي $50\mu A$:

$$V_{R_B} = V_{IN} - V_{BE} = 5V - 0.7V = 4.3V$$

$$R_{B(max)} = \frac{V_{R_B}}{I_{B(min)}} = \frac{4.3V}{50\mu A} = 86k\Omega$$

تنقسم مناطق عمل الترانزستور الى 3 مناطق

1- القطع (Cut-off)

الترانزستور لا يوصل اي شيء

$$I_b = 0$$

$$I_c = 0$$

2- الاشباع (Saturation)

الترانزستور يوصل أعلى تيار للحمل

$$I_b = \text{كبيرة}$$

$I_{c(sat)} = \text{أعلى ما يمكن بالنسبة للمصدر}$

3- الخطية الفعالة (Linear Active region)

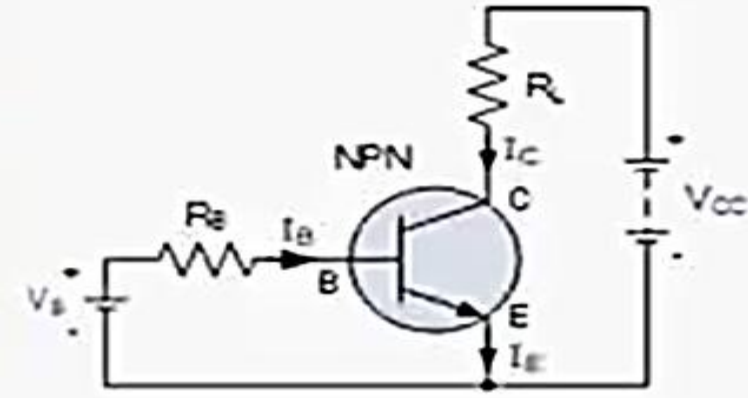
الترانزستور يكبر التيار بحسب العلاقة

$$I_b = \text{متوسطة}$$

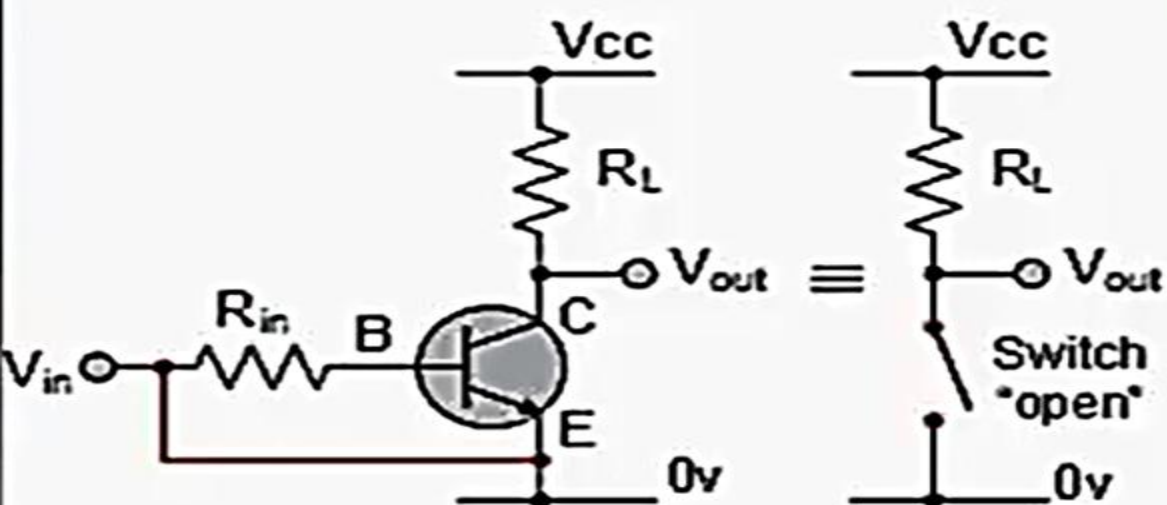
$$I_c = \beta I_b$$

الترانزستور يعمل كمفتاح
(On-Off Switch)

الترانزستور يعمل كمكبر
(Amplifier)

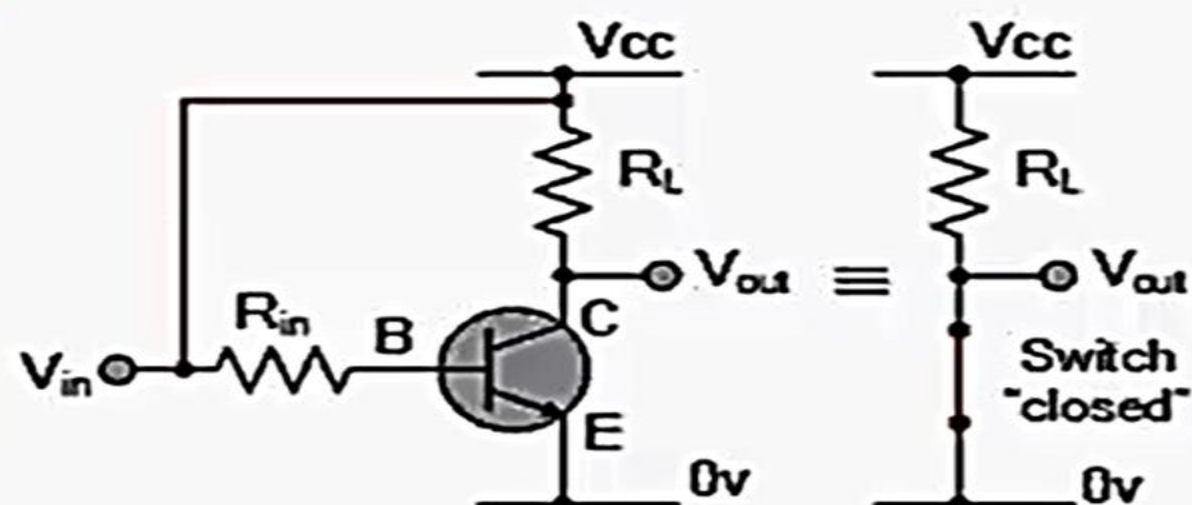


الترانزستور كمفتاح



عندما يكون $V_{in} = 0$

$$V_{out} = V_{cc}$$



عندما يكون $V_{in} = V_{cc}$
أو اكبر بكثير من $0.7V$

$$V_{out} = 0$$

عمل الترانزستور - Transistors

إذا كان الترانزستور يعمل كمفتاح لماذا لا
نستخدم مفتاح عادي ؟

- 1- المفتاح يحتاج لقوة ميكانيكية لكي يعمل ولكن الترانزستور يحتاج لإشارة كهربائية صغيرة
- 2- سرعة فتح وغلق المفتاح محدودة جدا ولكن الترانزستور يوفر سرعات كبيرة للغلق والفتح

إذا كان الترانزستور يعمل كمقاومة متغيرة لماذا
لا نستخدم مقاومة متغيرة عادية ؟

- 1- المقاومة المتغيرة تحتاج لقوة ميكانيكية لكي تتغير ولكن الترانزستور يحتاج لإشارة كهربائية صغيرة
- 2- المقاومة المتغيرة تتحمل تيارات محدودة ولكن الترانزستور يتحمل تيارات كبيرة
- 3- المقاومة المتغيرة عمرها الافتراضي أقل من الترانزستور إذا تم استخدامها بشكل متكرر بكثرة

نهاية المحاضرة